Minigraf 0507 a XY 4131

ovládání pomocí Arduino Nano Every

z počítače Atari XE/XL (SIO) i z PC (USB)

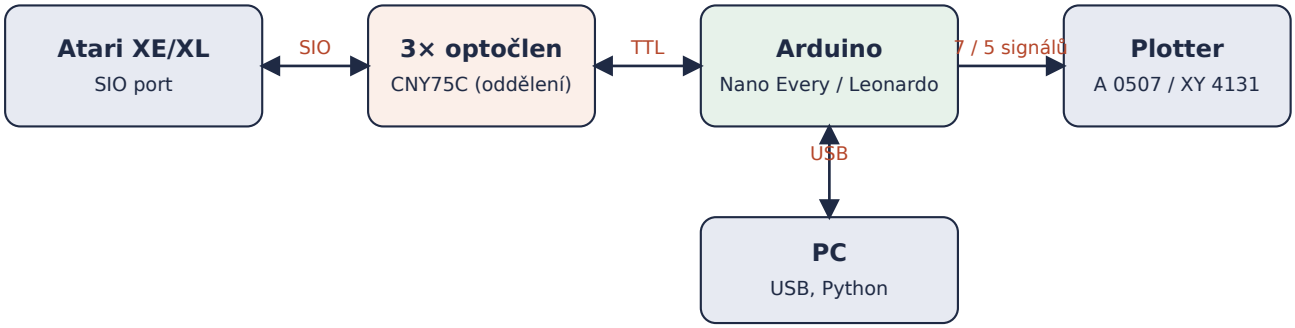


By Zdeněk Kotrba

© 2026 · verze 0.5.3 (firmware 0.5.1)

1. Co převodník umí

Aritma Minigraf A 0507 je československý plotter z 80. let. Nemá vlastní „inteligenci“: přijímá jen číslo fáze pro každý krokový motor (X1, X2, X4 a Y1, Y2, Y4) a signál pera. Převodník s Arduinem tuhle práci dělá za počítač – přijímá srozumitelné příkazy (zjednodušené HPGL), sám přepočítává čáry na kroky motorů a hlídá rozjezd i dojezd.



Obr. 1 – Zapojení celé sestavy

- **Z Atari** se kreslí obyčejným příkazem LPRINT – Arduino se na sběrnici SIO hlásí jako tiskárna **P1:**.
- **Z PC** se kreslí programy v Pythonu (`plot.py`, `text_plot.py`) nebo přímo ze Sériového monitoru Arduino IDE.
- Atari je od zbytku **galvanicky odděleno** třemi optočleny; plotter se k Arduinu připojuje přímo.
- Přenos je **s potvrzováním**: další příkaz přijde, až plotter dokreslí ten předchozí. Nic se neztratí ani nepředběhne.
- Od verze 0.4.0 umí stejné Arduino ovládat i plotter **Aritma XY 4131** (kapitola 11). Oba plottery mohou být připojené současně, kreslí ten, který vybereš příkazem PL.

2. Potřebné díly

Díl	Počet	Poznámka
Arduino Nano Every (ATmega4809)	1	doporučeno; alternativa Arduino Leonardo / Micro (kap. 3)
Optočlen CNY75C (nebo CNY75A/B)	3	OK1 Data Out, OK2 Command, OK3 Data In
Rezistor 1 kΩ	3	proud LED optočlenů
Rezistor 2,2 kΩ	2	pull-up výstupů OK1 a OK2
Rezistor 470 kΩ	3	báze–emitor, zrychlí zavírání tranzistoru
Konektor SIO 13 pin (nebo kabel z SIO zařízení)	1	piny 3, 4, 5, 7, 10
Konektor k Minigrafu, 12 pin, rozteč 2,54 mm	1	klíč na pozici 7, jen spodní řada kontaktů
Volitelně: 7× 220 Ω, 100 µF + 100 nF	–	ochrana signálů, blokování napájení Arduina

Napájení

- **Arduino** se napájí z USB (PC nebo USB adaptér). Nenapájej ho z plotteru.
- **Minigraf** má vlastní napájení **24 V** (asi 30 W, zdroj aspoň 1,5 A). Minus zdroje je zároveň zem logiky – vývod 1 a 11 datového konektoru.
- **Strana Atari** (LED optočlenů) se napájí z SIO pin 10 (+5 V).

Důležité: zem Atari (GND_A) a zem Arduina s plotterem (GND_D) se **nikde nespojují**. Právě proto jsou v obvodu optočleny.

3. Podporované desky Arduino

Firmware `minigraf_sio.ino` si desku pozná sám podle procesoru. Obě desky mají samostatný hardwarový UART (`Serial1` na D0/D1) pro SIO, takže USB zůstává volné pro PC a ladění. Všech šest fází motorů leží vždy na jednom portu procesoru a mění se současně.

Signál	Nano Every	Leonardo / Micro	Minigraf vývod	Funkce
SIO Data Out (přes OK1)	`D0 (RX1)`	`D0 (RX1)`	–	data z Atari
SIO Data In (přes OK3)	`D1 (TX1)`	`D1 (TX1)`	–	odpovědi pro Atari
SIO Command (přes OK2)	`D2`	`D2`	–	začátek příkazu SIO
X1	`A0`	`A0`	`10`	fáze osy X, bit 0
X2	`A1`	`A1`	`9`	fáze osy X, bit 1
X4	`A2`	`A2`	`8`	fáze osy X, bit 2
Y1	`A3`	`A3`	`4`	fáze osy Y, bit 0
Y2	`A6`	`A4`	`3`	fáze osy Y, bit 1
Y4	`A7`	`A5`	`2`	fáze osy Y, bit 2
P (pero)	`D10`	`D10`	`5`	H = pero dole
GND	`GND`	`GND`	`1, 11`	společná zem s plotterem

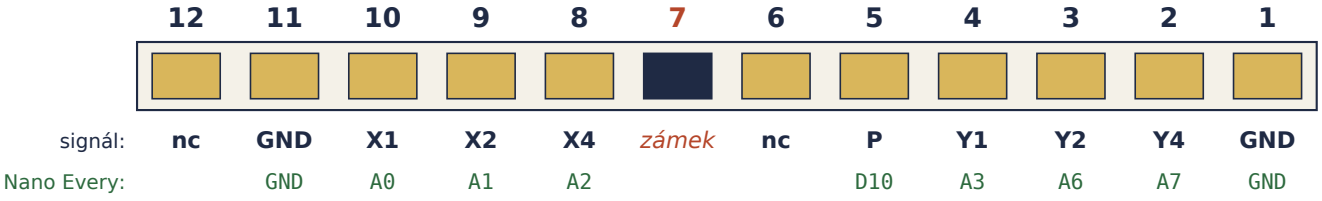
	Nano Every (doporučeno)	Leonardo / Micro
Procesor	ATmega4809, 48 kB flash, 6 kB RAM	ATmega32U4, 32 kB flash, 2,5 kB RAM
Balíček desek v Arduino IDE	Arduino megaAVR Boards (klony: MegaCoreX, Pinout „Nano Every“)	Arduino AVR Boards (vestavěný)
Port fází motorů	PORTD (A0–A3, A6, A7)	PORTF (A0–A5)
Poznámka	A6/A7 jsou na Nano Every plnohodnotné digitální piny	u Micro jsou piny shodně značené

Konektor Minigrafu

Kabel se k plotteru připojuje konektorem stejného typu, jaký používají periferie na sběrnici ZX Spectra: přímý okrajový konektor s roztečí **2,54 mm**. Má ale jen **12 pozic** a na **pozici 7 je zámek** (klíč). Plošný spoj v plotteru má kontakty jen na spodní straně, proto se používá **jen spodní řada** kontaktů konektoru.



Obr. – Číslování pozic konektoru (černě zámek na pozici 7)



spodní řada kontaktů plotteru (pozice 7 = zámek, bez kontaktu)

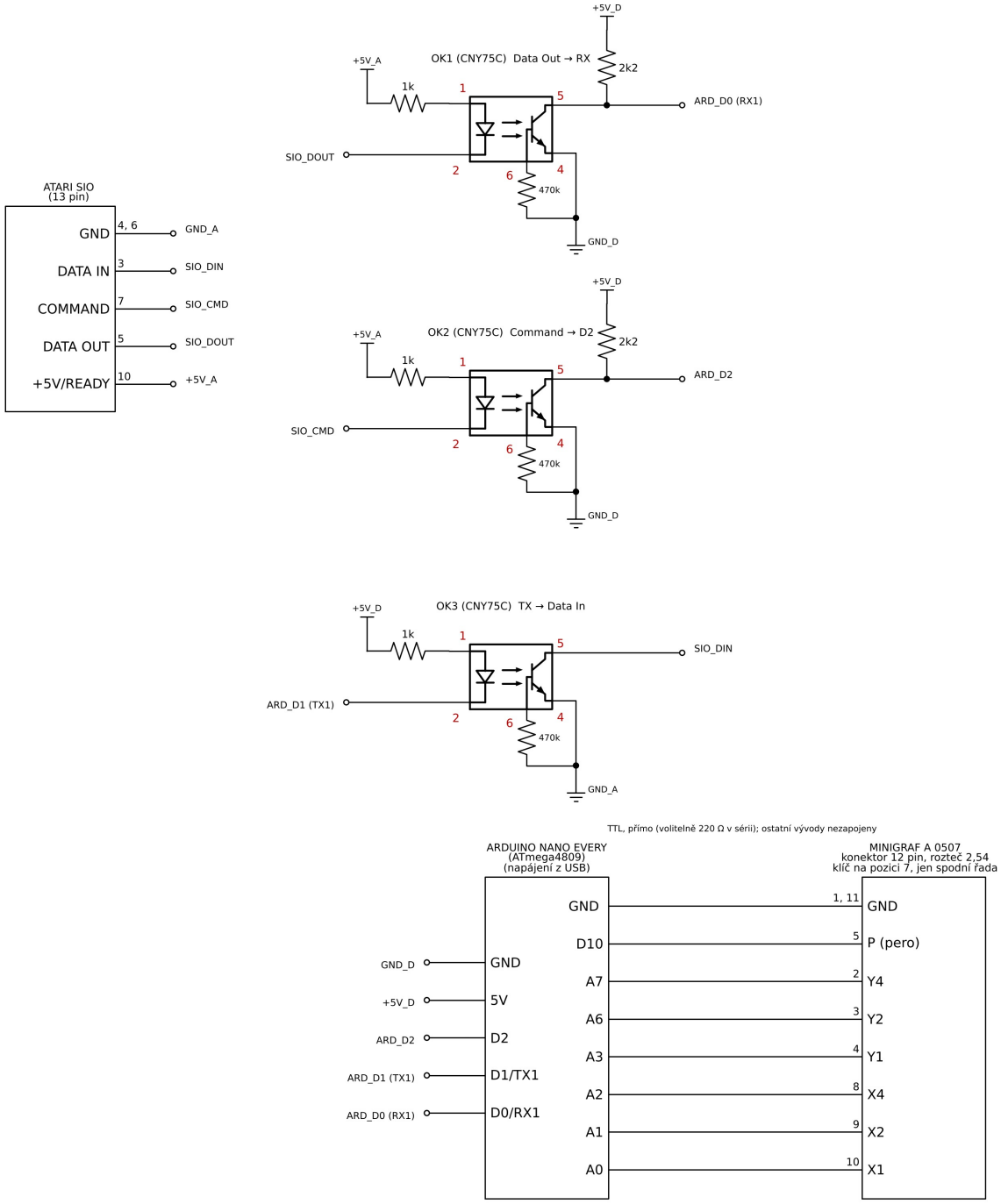
Obr. – Signály na jednotlivých pozicích a odpovídající piny Arduino Nano Every

Pozor: zámek se při číslování **počítá jako pin 7**, i když na něm žádný kontakt není. Kontakty vlevo od zámku jsou proto 8 až 12, ne 7 až 11. Vylisovaná čísla na některých konektorech s tímto číslováním nesouhlasí – před připojením ověř ohmmetrem, že vývody 1 a 11 jsou zem plotteru.

4. Elektrické schéma

Převodník Atari XE (SIO, emulace P1:) → Aritma Minigraf A 0507

GND_A (Atari) a GND_D (Arduino + Minigraf) se NESPOJUJÍ

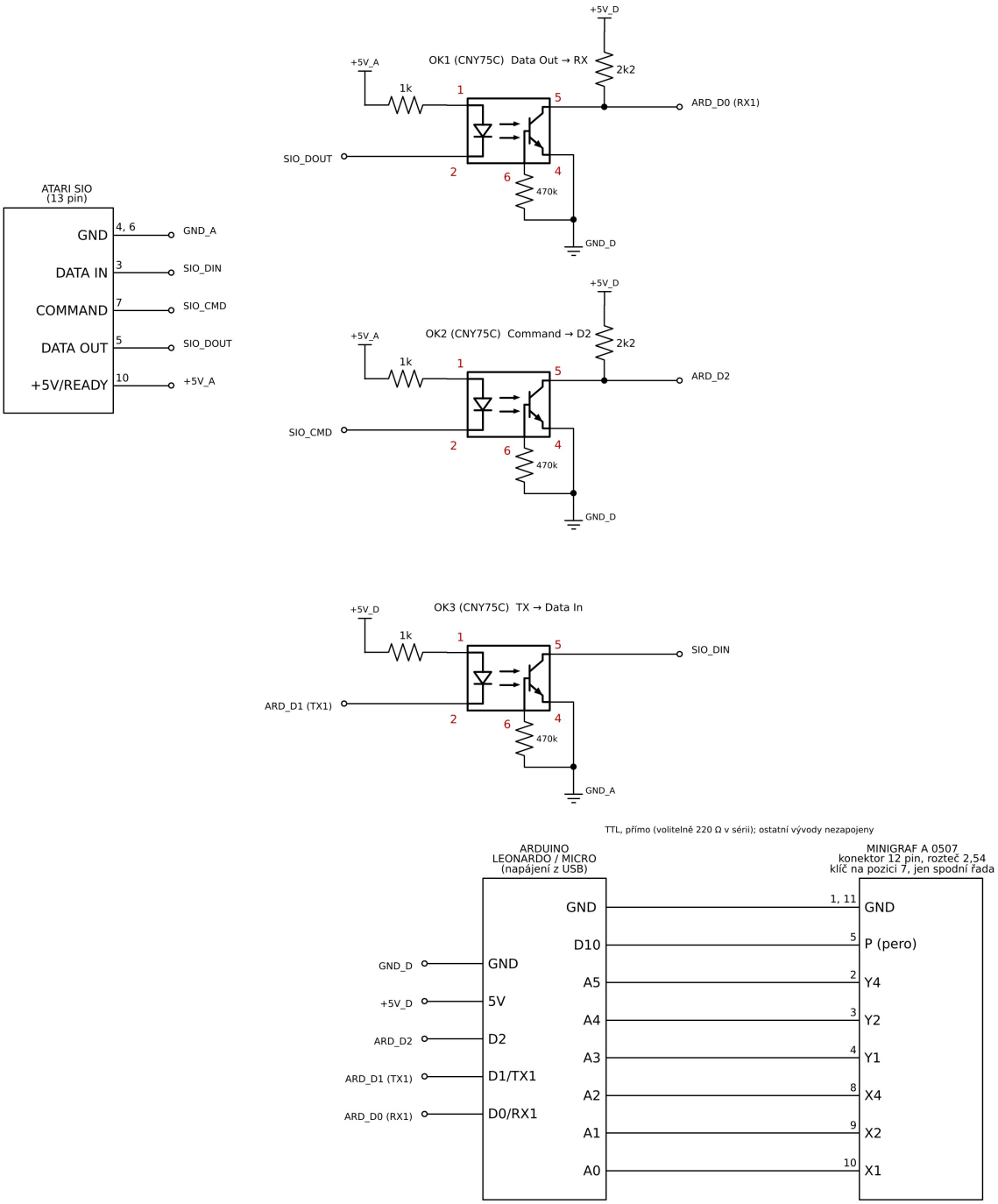


Pozn.: +5V_A = SIO pin 10 (Atari), +5V_D = 5 V Arduina. Všechny optočleny neinvertují.
Když na D0 při vysílání Atari není < 0,8 V, zmenšit 1k u OK1/OK2 na 680 Ω.

Obr. 2 – Zapojení s Arduino Nano Every

Převodník Atari XE (SIO, emulace P1:) → Aritma Minigraf A 0507

GND_A (Atari) a GND_D (Arduino + Minigraf) se NESPOJUJÍ



Pozn.: +5V_A = SIO pin 10 (Atari), +5V_D = 5 V Arduina. Všechny optočleny neinvertují.
Když na D0 při vysílání Atari není < 0,8 V, zmenšit 1k u OK1/OK2 na 680 Ω.

Obr. 3 – Alternativní zapojení s Arduino Leonardo / Micro (liší se jen Y2 = A4 a Y4 = A5)

5. Instalace softwaru

Firmware do Arduina

- V Arduino IDE otevři **Správce desek**, vyhledej **megaAVR** a nainstaluj **Arduino megaAVR Boards**.
- Vyber **Nástroje → Deska → Arduino megaAVR Boards → Arduino Nano Every** a správný port.
- Otevři `minigraf_sio.ino` a nahraj ho do desky.
- Hláška `jtagmkII_initialize(): Cannot locate "flash" and "boot" memories` je u Nano Every normální a neškodná.
- Klon Nano Every s převodníkem CH340: místo oficiálního balíčku použij **MegaCoreX**, desku ATmega4809 a **Pinout: Nano Every**.

Python na PC (Windows)

- Nainstaluj Python 3 a v **příkazovém řádku** (ne v okně Pythonu s >>>) spusť:

```
py -m pip install pyserial
py -m pip install matplotlib      (jen pro náhledy --preview)
```

- Soubory `plot.py`, `text_plot.py` a `hershey_script.py` dej do stejné složky, např. `C:\plotter`.
- Výchozí port je **COM4**. Jiný port zadáš před název souboru nebo volbou `--port`.
- Při kreslení z Pythonu musí být **Sériový monitor zavřený** – port může mít otevřený jen jeden program.

6. Souřadnice a pracovní plocha

Parametr	Hodnota
Jednotka	1 krok = 0,125 mm (8 kroků = 1 mm)
Absolutní poloha X	0 = levý doraz vozíku (po HM), mez 1580 kroků (ověřeno, mění LM)
Absolutní poloha Y	0 = papír založený horní hranou k výřezům pod kolečky posuvu, mez 2284 kroků (ověřeno)
Startovní pozice	X = 60, Y = 144 – sem hlava přejede po HM
Kreslicí plocha od startu	X 0 – 1520 kroků (190 mm), Y 0 – 2140 kroků (267,5 mm)
Okraje na A4 (změřeno)	vlevo a vpravo 10 mm, nahoře a dole 15 mm
Bod 0,0 pro kreslení	nastaví IN; – programy v PC posílají HM;IN; samy
Střed plochy (po HM;IN;)	X = 760, Y = 1070

Najetí na nulu – HM (od verze 0.3)

Plotter nemá koncový spínač, ale vozík má mechanický doraz. Příkaz `HM;` zvedne pero a pošle hlavu doleva o celou šířku plochy a ještě 200 kroků navíc. Na dorazu krokový motor jen proklouzne (plotteru to neublíží) a hlava je tak vždy přesně vlevo, ať stála kdekoli. Tam firmware nastaví X = 0 a popojede na startovní pozici. Osa Y (papír) doraz nemá: poloha papíru v okamžiku HM je Y = 0, proto se papír A4 **vždy zakládá horní hranou k výřezům pod přítlačnými kolečky posuvu** a hned potom se pošle HM. Startovní pozice je X = 60, Y = 144, což na A4 dává okraje 10 mm po stranách a 15 mm nahoře. Mez Y = 2284 nechává dole také 15 mm – papír tak nevypadne z koleček posuvu (při delší ploše asi o 3 mm vypadával).

Od té chvíle firmware zná **absolutní polohu** od dorazu a hlídá meze plochy podle ní – příkaz `IN;` jen posune počátek kreslení, meze zůstávají na místě. Meze se nastavují příkazem `LM x,y;` a ukládají se do EEPROM, takže platí i po vypnutí.

Programy v PC posílají `HM;` automaticky před každým výkresem (vypne se volbou `--nohome`). Z Atari začni program řádkem `LPRINT "HM;IN;"`.

7. Přehled příkazů

Příkazy jsou stejné z Atari, ze Sériového monitoru i v souborech pro PC. Každý příkaz začíná dvěma písmeny, čísla se oddělují čárkou, příkazy středníkem. Na jeden řádek jich může být víc.

Příkaz	Význam	Příklad
`IN;`	inicializace: aktuální poloha = 0,0, pero nahoru, absolutní souřadnice	`IN;`
`PU x,y;`	pero nahoru a přesun na x,y (lze víc bodů za sebou)	`PU760,1070;`
`PD x,y,...;`	pero dolů a kreslení čáry přes zadané body	`PD800,100,800,900;`
`PA;`	další souřadnice jsou absolutní (výchozí)	`PA;PU0,0;`
`PR dx,dy;`	další souřadnice jsou relativní k aktuální poloze	`PR80,0;`
`CI r[,n];`	kružnice o poloměru r kolem aktuální polohy, n úseků (výchozí 72)	`PU750,1050;CI400;`
`VS v;`	rychlost v mm/s; VS; = výchozí (60 mm/s)	`VS40;`
`PT d,u;`	prodleva pera v ms po položení / zvednutí; PT; = výchozí (30 / 70)	`PT20,70;`
`HM[x[,y]];`	najetí na levý doraz (X = 0), papír = Y 0, pak na start (výchozí 60,144)	`HM;`
`LM x[,y];`	meze plochy v krocích od dorazu, uloží se do EEPROM; LM; = vypsat (výchozí 1580,2284)	`LM1580,2284;`
`AC s,r;`	zrychlení: pauza při rozjezdu s µs, zkrácení r µs za krok; AC; = výchozí (6000 / 250)	`AC5000,300;`
`DG0; / DG1;`	šikmé čáry plnou rychlostí / zpomalené ×1,4; DG; = výchozí (0)	`DG1;`
`PL0507; / PL4131;`	výběr plotteru, uloží se do EEPROM; PL; = vypsat (od 0.4.0, kap. 11)	`PL4131;`
`SI n;`	výška písma v mm (velká písmena), výchozí 6 (od 0.5.0)	`SI8;`
`FN0; / FN1;`	písmo blokové / psané (jako psané rukou)	`FN1;`
`DI0; / DI1;`	text podél osy X / otočený o 90° podél osy Y	`DI0;`
`LBtext`	napíše text od polohy pera; text trvá do konce řádku nebo do CHR$(3) (kap. 8)	`LBAhoj`
`?`	jen ze Sériového monitoru: verze firmwaru, plotter a stav (poloha vůči počátku i absolutní, meze, pero, rychlost, AC, DG, PT)	`?`

Užitečné pohyby

Co	Příkaz
Najetí na levý doraz a startovní pozici	`HM;`
Hlava zpět na počátek kreslení	`PU0,0;`
Hlava na střed plochy (po HM;IN;)	`PU760,1070;`
Posun o 10 mm doprava (bez kreslení)	`PU;PR80,0;PA;`
Čtverec 50 × 50 mm	`PU200,200;PD600,200,600,600,200,600,200,200;PU;`
Nová nula v aktuálním místě	`IN;`

Ladění zrychlení (od verze 0.2)

Každá čára začíná pomalu, zrychlí na nastavenou rychlost a před koncem zpomalí. Od verze 0.3.2 je výchozí ověřené nastavení `AC6000,250` (plná rychlost už po 2 mm) a šikmé čáry jedou plnou rychlostí (`DG0`). Šetrnější nastavení pro starší nebo opotřebovaný plotter zapneš příkazem `AC9000,150;DG1;`. Ztrátu kroků poznáš tak, že se hlava po `PU0,0;` nevrátí přesně na počátek.

Nastavení	Rozjezd	Plná rychlost po	Poznámka
`AC9000,150;`	14 mm/s	46 krocích (5,8 mm)	nejšetrnější (výchozí do verze 0.3.1)
`AC6000,250;` (výchozí)	21 mm/s	16 krocích (2 mm)	ověřeno: tisk vypadá dobře
`AC5000,300;`	25 mm/s	10 krocích (1,2 mm)	rychlé; ověř návrat na počátek

Výchozí nastavení ve firmwaru (Minigraf)

Konstanta v minigraf_sio.ino	Hodnota	Význam
`STEP_US`	`2083`	rychlost 60 mm/s (= 125000 / rychlost)
`START_US / RAMP_US`	`6000 / 250`	rozjezd a dojezd každé čáry (mění AC, ověřeno)
`DIAG_SLOW`	`false`	šikmé čáry plnou rychlostí (mění DG, ověřeno)
`FW_VERSION`	`"0.5.1"`	verze firmwaru, vypisuje se při startu a příkazem ?
`X_MAX_DEF / Y_MAX_DEF`	`1580 / 2284`	výchozí meze plochy od dorazu (přepíše LM uložené v EEPROM)
`HOME_X / HOME_Y`	`60 / 144`	startovní pozice po HM (A4: okraj 10 mm vlevo, 15 mm nahoře)
`HOME_DIR`	`−1`	směr k levému dorazu (+1 = opačně)
`HOME_EXTRA / HOME_US`	`200 / 2500`	kroky navíc za šířku plochy / rychlost jízdy k dorazu (~50 mm/s)
`MIN_STEP_US`	`1500`	nejvyšší povolená rychlost asi 83 mm/s
`PEN_DOWN_MS / PEN_UP_MS`	`30 / 70`	prodleva pera (ověřeno se 0,5mm fixem)
`PEN_IDLE_MS`	`1000`	pero dole a tak dlouho žádný příkaz → firmware ho zvedne (žádná kaňka při výpadku)
`PEN_DOWN_LEVEL`	`HIGH`	úroveň signálu P pro pero dole
`X_DIR / Y_DIR`	`+1 / +1`	změna na −1 obrátí směr osy
`PRN_TIMEOUT_S`	`255`	jak dlouho Atari čeká na dokreslení řádku

8. Ovládání z Atari

Arduino se na sběrnici SIO tváří jako tiskárna **P1:**. Kreslí se proto obyčejným LPRINT v Atari BASICu (nebo zápisem na zařízení `P:` z jiných programů). Atari po každém řádku čeká, až Arduino potvrdí dokreslení – nemusíš nic časovat.

Ukázkový program v Atari BASICu

```
10 REM MINIGRAF 0507 - UKAZKA
20 LPRINT "HM;IN;"
30 REM RAMECEK
40 LPRINT "PU100,100;PD1400,100,1400,2000,100,2000,100,100;"
50 REM KRUZNICE UPROSTRED
60 LPRINT "PU750,1050;CI400;"
70 REM SVISLE CARY
80 FOR I=0 TO 20
90 LPRINT "PU";100+I*60;",300;PD";100+I*60;",900;"
```

```
100 NEXT I
110 LPRINT "PU0,0;"
```

Rychlé příkazy z Atari

Atari BASIC	Co se stane
`LPRINT "HM;IN;"`	najetí na doraz, startovní pozice = počátek
`LPRINT "PU0,0;"`	hlava zpět na počátek kreslení
`LPRINT "VS40;"`	pomalejší kreslení (40 mm/s)
`LPRINT "VS;PT;"`	návrat k výchozí rychlosti a prodlevě pera
`LPRINT "AC6000,250;DG0;"`	rychlejší rozjezd a šikmé čáry plnou rychlostí
`LPRINT "PU750,1050;CI200;"`	kružnice o průměru 50 mm uprostřed

Text přímo z Atari (od firmwaru 0.5.0)

Firmware má v sobě obě písma z `text_plot.py` – blokové i psané – takže Atari pošle jen text a Arduino ho samo rozkreslí. Text začíná na **účaří** v místě, kam naposledy dojelo pero, a pero pak zůstane za textem. Vše za LB až do konce řádku je text (středník na konec nepiš); chceš-li za textem pokračovat dalšími příkazy, ukonči ho znakem `CHR$(3)`.

```
10 REM TEXT Z ATARI
20 LPRINT "HM;IN;SI8;FN1;"
30 LPRINT "PU100,1900;LBAhoj, tohle pi's^e Atari."
40 LPRINT "PU100,1780;LBZdene^k Kotrba"
50 LPRINT "FN0;SI5;PU100,1660;LBBlokove' pi'smo 5 mm"
60 LPRINT "LBdalsi text";CHR$(3);"PU0,0;"
```

Zápis v textu	Výsledek
`a' e' i' o' u' y' (i velká)`	á é í ó ú ý – čárka
`c^ d^ e^ n^ r^ s^ t^ z^ (i velká)`	č ď ě ň ř š ť ž – háček
`u* U*`	ů Ů – kroužek
`\' \^ \*`	znak doslova, např. I\'m
`Kameníci (bajty $80–$AF)`	česká písmena přímo; jen Š ($9B) je na Atari konec řádku – piš S^
`UTF-8 (Sériový monitor)`	česká písmena přímo, např. LBPříliš žluťoučký kůň

Velikost SI je výška velkých písmen v mm; u psacího písma jsou malá písmena nízká, proto volte asi o polovinu větší velikost. Řádky pod sebe dávej po 1,8× velikosti písma (Minigraf: SI8 = 64 kroků, další řádek o 115 kroků níž; XY 4131: SI8 = 80 kroků). `DI1;` otočí text o 90° (podél papíru, jako nápisy z `text_plot.py`).

Tipy pro Atari

- Jeden LPRINT může mít víc příkazů, delší řádky se automaticky skládají z více záznamů SIO.
- Čísla se v Atari BASICu tisknou bez mezer, takže `LPRINT "PU";X;",";Y;";"` funguje přímo.
- Pokud by se jeden řádek kreslil déle než asi 4 minuty, Atari ohlásí chybu 138 – takový řádek rozděl na víc LPRINT.
- Při oživování ukáže Sériový monitor u každého LPRINT řádky `SIO: status` a `SIO: zapis OK`.

9. Ovládání z PC

9.1 Sériový monitor (ruční příkazy)

V Arduino IDE otevři Sériový monitor, nastav **115200 Bd** a **Nový řádek**. Každý napsaný řádek se nakreslí a Arduino odpoví `hotovo`. LED na desce bliká = program běží, svítí = kreslí.

9.2 Kreslení HPGL souboru – plot.py

```
py plot.py obrazek.hpgl              (HPGL z Inkscape, port COM4)
py plot.py napis.hpgl --scale 1      (soubor už je v krocích plotteru)
py plot.py COM7 obrazek.hpgl         (jiný port)
py plot.py obrazek.hpgl --dry        (jen vypíše, co by poslal)
```

Volba	Význam
`--scale 0.2`	přepočet souřadnic; 0,2 = HPGL z Inkscape (40 jednotek/mm), 1 = kroky plotteru
`--speed 40`	rychlost v mm/s pro tento výkres
`--pen 0,70`	prodleva pera v ms (po položení, po zvednutí)
`--accel 6000,250`	zrychlení pro tento výkres (jako příkaz AC)
`--diag 0`	šikmé čáry plnou rychlostí (1 = zpomalené)
`--nohome`	nenajíždět na začátku na levý doraz (HM), kreslit od místa, kde hlava stojí
`--dry`	nic neposílá, jen vypíše převedené příkazy
`--plotter 4131`	kreslit pro tento plotter (0507 / 4131); v Arduinu ho přepne, je-li vybraný jiný
`--select 0507`	jen přepne plotter v Arduinu a skončí (bez souboru)
`--version`	vypíše verzi programu; verzi firmwaru program vypíše sám po připojení

Kreslení z Inkscape: Soubor → Uložit jako → *HP Graphics Language (*.hpgl)*, rozlišení 1016 dpi, nezaškrtávat „Center zero point“.

9.3 Nápisy a text – text_plot.py

Program má vlastní čárové písmo (velká i malá písmena, číslice, interpunkce, česká diakritika) a od verze 0.4.3 také **písmo jako psané rukou** (volba `--font psane`). Pracuje ve třech režimech:

```
Velký nápis přes celou šířku (A4 na šířku):
  py text_plot.py "AHOJ" --frame --star --bold 3 --send

Běžný text v řádcích, zalomí se sám ( | = nový řádek):
  py text_plot.py "Ahoj,|tady Minigraf." --size 5 --send
  py text_plot.py --file dopis.txt --size 4 --portrait --send

Zkušební stránka (6 / 4 / 3 / 2 mm):
  py text_plot.py --test --portrait --send
```

Volba	Význam
`--send`	hned poslat na plotter (jinak jen vytvoří soubor napis.hpgl)
`--size 5`	výška velkých písmen v mm – režim běžného textu
`--portrait`	A4 na výšku jako z tiskárny (řádky podél krátké strany)
`--file dopis.txt`	text ze souboru (uložit v kódování UTF-8)
`--frame / --star`	dvojitý rámeček / osmicípá hvězda nad velkým nápisem
`--bold 1–4`	ztučnění: písmena se obtáhnou víckrát s malým posunem

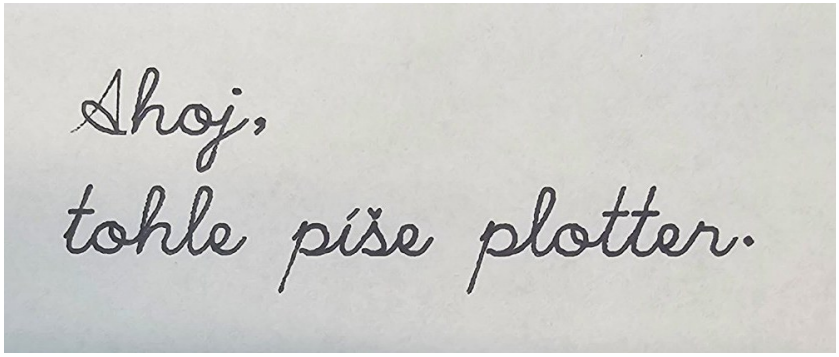
Volba	Význam
`--font psane`	písmo jako psané rukou (Hersheyho psací písmo s doplněnou českou diakritikou); potřebuje soubor hershey_script.py ve stejné složce. Výchozí --font blok
`--margin 8`	okraj uvnitř kreslicí plochy v mm (výchozí 8 u nápisu, 5 u textu; plocha už má okraje A4)
`--flip`	otočí výkres o 180°, když vyjde vzhůru nohama
`--preview`	uloží náhled .png (potřebuje matplotlib)
`--speed / --pen / --accel / --diag / --nohome / --port`	stejně jako u plot.py
`--version`	verze programu

Psací písmo (--font psane)

```
py text_plot.py "Zdeněk Kotrba" --font psane --frame --star --bold 2 --send
py text_plot.py --file dopis.txt --font psane --size 6 --portrait --send
```



Ukázka psacího písma (náhled z programu). Velikost --size udává výšku velkých písmen; malá písmena jsou u psacího písma nižší, proto volte asi o polovinu větší velikost než u blokového písma.



Psací písmo nakreslené na Minigrafu A 0507: text_plot.py --font psane

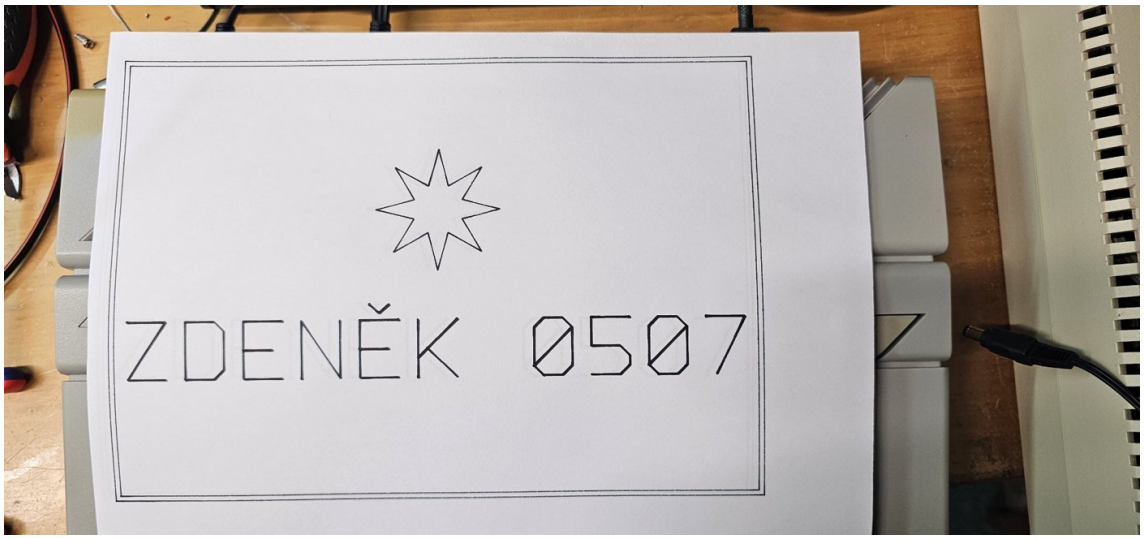
Doporučená velikost písma podle pera

Tloušťka čáry fixu	Nejmenší dobře čitelné písmo
0,5 mm	asi 5 mm
0,3 mm	asi 3 mm
0,1–0,2 mm	asi 2 mm

10. Ukázky výsledků



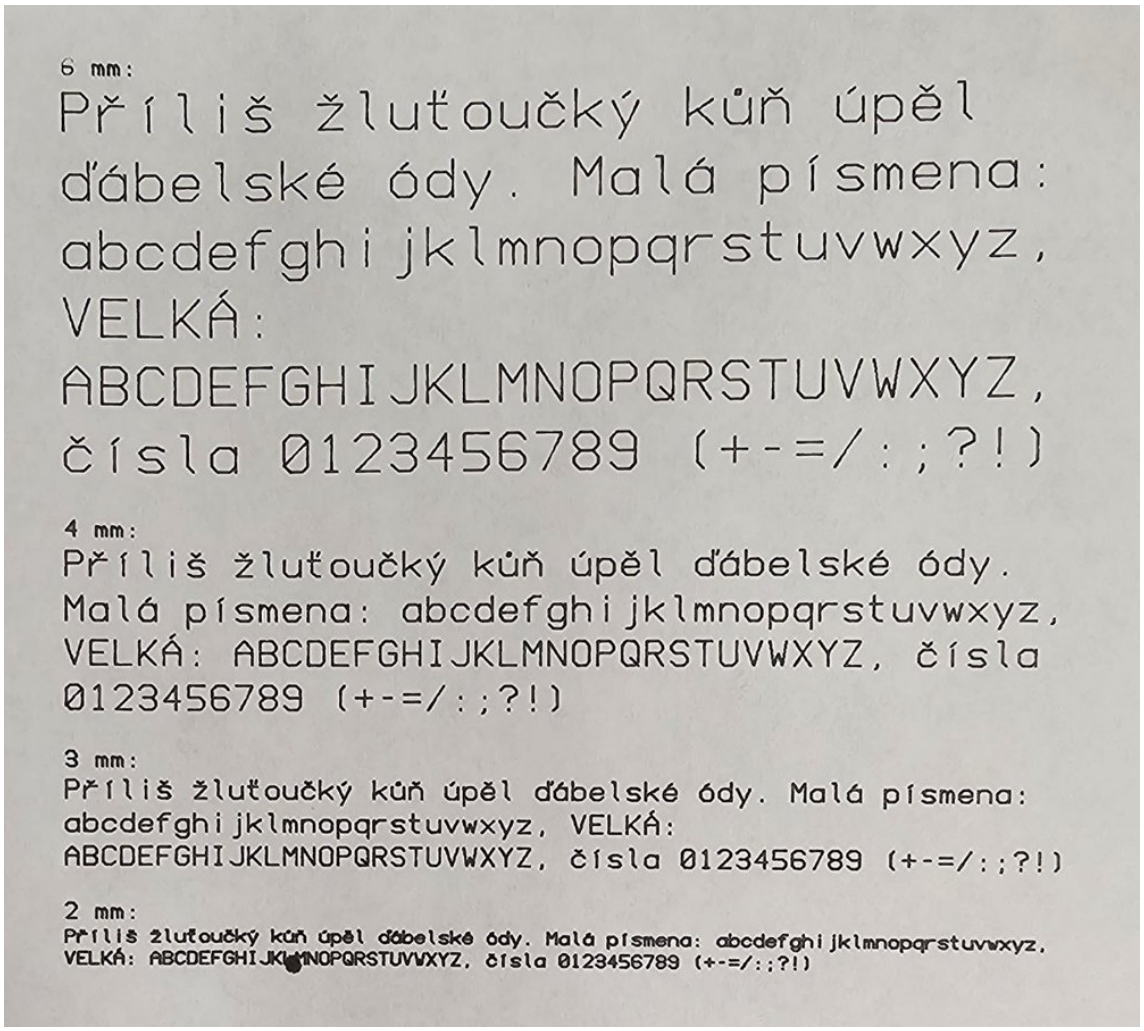
Obr. 4 – Velký nápis s rámečkem a hvězdou, rychlost 80 mm/s, fix 0,5 mm.
`py text_plot.py "ZDENĚK 0507" --frame --star --bold 3 --send --speed 80`



Obr. 5 – Stejný výkres z prvních zkoušek, pohled na plotter.

Obr. 6 – Zkušební stránka

`py text_plot.py --test --portrait --send` – firmware a programy 0.3.4, výchozí nastavení (rychlost 60 mm/s, zrychlení AC6000,250, šikmé čáry DG0, prodleva pera PT30,70), fix 0,5 mm, čas 419 s.

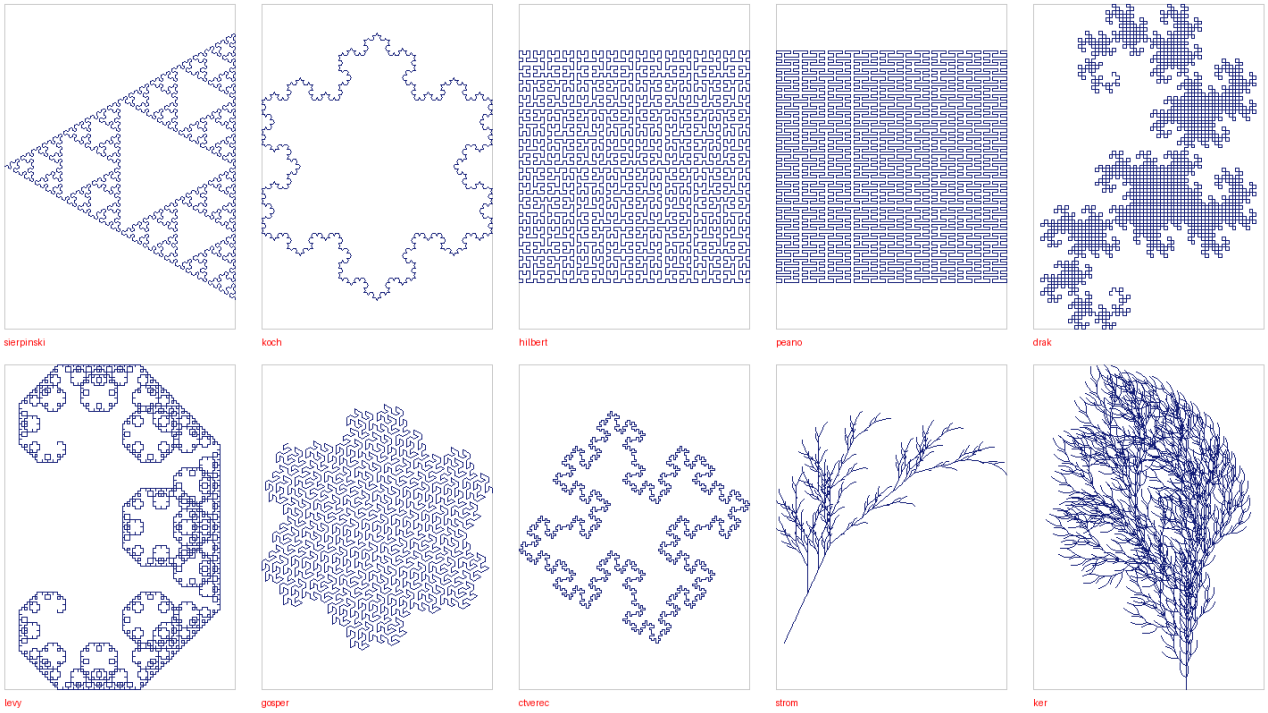


- 6, 4 a 3 mm: čisté a dobře čitelné, kroužky se uzavírají, diakritika sedí, řádky jsou rovné.
- 2 mm: čitelné, ale fix 0,5 mm je na hraně – písmena jsou tučná. S fixem 0,3 mm bude čisté.
- **Proč vznikla kaňka** (v posledním řádku u „JKLM“): na řádku 2058 z 2198 se na USB ztratil jeden příkaz (`PD368,836,379,836;`), takže Arduino neodpovědělo „hotovo“. Verze 0.3.4 čekala 20 s, než se Arduina zeptala a příkaz poslala znovu – a celou tu dobu stálo pero dole na papíře, takže se fix vsákl do jednoho místa. Výkres se pak dokončil správně (výpis „Znovu posláno řádků: 1“).
- **Oprava ve verzi 0.3.5:** firmware pero sám zvedne, když 1 s nepřijde žádný příkaz, a `plot.py` se zeptá už po 3 s. Výpadek tak výkres zdrží jen o pár sekund a nezanechá kaňku.

Fraktály (fraktaly.py, od verze 0.5.2)

Program `fraktaly.py` kreslí deset fraktálů popsaných L-systémy. Obrazec se zvětší na celou kreslicí plochu, natočí se tak, aby byl co největší, a většina se nakreslí **jedním tahem** – pero se spustí jen na začátku. Rostlina a keř mají víc tahů. `--order` mění jemnost; program upozorní, když by úsečky byly kratší než 1 mm. Všechny volby popisuje kapitola 13.

```
py fraktaly.py --list                 přehled
py fraktaly.py koch --send            Kochova vločka
py fraktaly.py drak --send            dračí křivka
py fraktaly.py hilbert --order 5      hrubší Hilbertova křivka (jen soubor a náhled)
py fraktaly.py strom --plotter 4131 --send
```



Obr. 7 – Náhledy fraktálů s výchozím řádem na ploše Minigrafu: sierpinski, koch, hilbert, peano, drak / levy, gosper, ctverec, strom, ker

11. Plotter Aritma XY 4131

XY 4131 (a podobný XY 4130) má na rozdíl od Minigrafu vlastní elektroniku krokových motorů. Ovládá se pěti logickými signály 5 V: **KROK** (jeden impulz = 0,1 mm), **X/Y** (která osa), **+/−** (směr), **PERO** a zem. Vozík s perem jezdí napříč (osa X), papír se posouvá válcem (osa Y). Plotter krokuje vždy jen jednu osu, firmware proto u šikmých čar osy střídá krok po kroku.

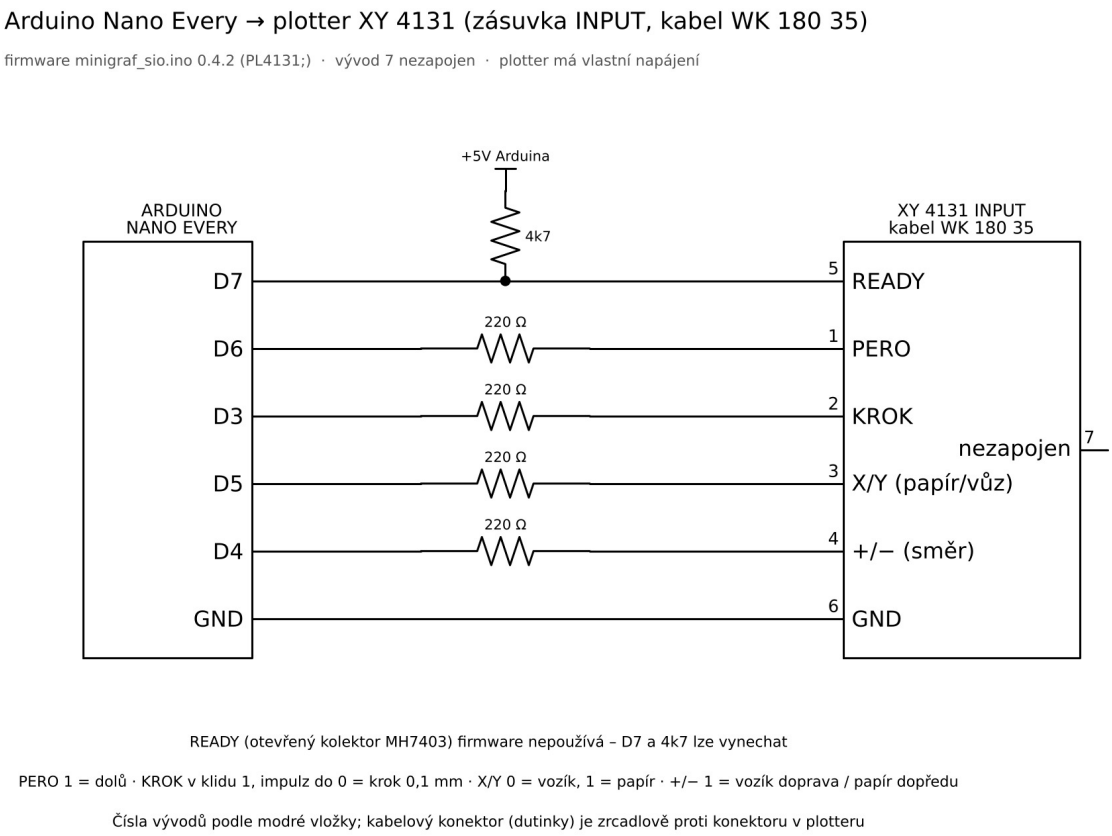
11.1 Zapojení

Signál	Nano Every / Leonardo	Vývod INPUT	Význam (ověřeno)
PERO	D6	1	1 = pero dole (táhne cívka), 0 = nahoru (pružina)
KROK	D3	2	v klidu 1, impulz do 0 (20 µs) = jeden krok 0,1 mm
X/Y	D5	3	0 = vozík s perem (osa X), 1 = papír (osa Y)
+/−	D4	4	vozík: 1 = doprava, 0 = doleva; papír: 1 = dopředu, 0 = couvá
READY	D7 (nepoužívá se)	5	otevřený kolektor; u tohoto kusu stále 0, firmware ho nepotřebuje
GND	GND	6	zem plotteru
–	–	7	nezapojen

Konektor: plotter má na zadní straně kulatou sedmipólovou zásuvku **INPUT** s kolíky. Kabel do ní patří s kulatou vidlicí TESLA **WK 180 35** s dutinkami a převlečnou maticí se závitem (označení je vyražené na těle vidlice). Čísla vývodů jsou vylisovaná na modré vložce; pohled na vidlici zepředu je zrcadlově proti zásuvce v plotteru, proto se při pájení řiď čísly na vložce. Vývod 7 (prostřední) se nezapojuje.



Obr. 8 – Kabelová vidlice WK 180 35 zepředu, její označení a zásuvka INPUT na plotteru



Obr. 9 – Zapojení plotteru XY 4131 (rezistory 220 Ω jsou doporučené)

Ověř před prvním kreslením: plotter má na panelu **přepínač pera** – když je vypnutý, pero na signál PERO nereaguje. Koncové kontakty vozíku musí volně odskakovat: **zaseknutý levý kontakt zablokuje i jízdu doprava** (vozík se pak nehne ani po vypnutí plotteru, dokud se kontakt neuvolní).

11.2 Výběr plotteru a první spuštění

```
PL4131;     přepne na XY 4131 (uloží se, platí i po vypnutí)
PL0507;     zpět na Minigraf A 0507
PL;         vypíše vybraný plotter (vypisuje ho i ? a úvodní hlášení)
```

Plotter lze přepnout třemi způsoby – volba se vždy uloží do EEPROM v Arduinu:

```
Sériový monitor:    PL0507;   nebo   PL4131;
Příkazový řádek PC: py plot.py --select 0507      (jiný port: py plot.py COM7 --select 4131)
Atari BASIC:        LPRINT "PL0507;"   nebo   LPRINT "PL4131;"
```

Po přepnutí firmware nastaví výchozí rychlost, zrychlení, prodlevy pera a meze toho plotteru a polohu bere jako neznámou – před kreslením proto vždy `HM;` (programy v PC ho posílají samy). `HM;` zvedne pero, pošle vozík doleva přes celou dráhu (koncový kontakt ho zastaví), po 200 ms pauze nastaví X = 0, aktuální polohu papíru vezme jako Y = 0 a popojede na start X = 100 (10 mm).

Parametr	XY 4131
Jednotka	1 krok = 0,1 mm (10 kroků = 1 mm), změřeno v obou osách
Dráha vozíku	asi 1800 kroků mezi koncovými kontakty; mez X = 1780
Papír	mez Y = 2600 (260 mm) od polohy při HM; kladné Y = papír couvá
Start po HM	X = 100, Y = 0
Plocha pro text_plot.py	1600 × 2400 kroků (160 × 240 mm) od startu
Rychlost	výchozí 50 mm/s (VS; = 50), nejvýš 66 mm/s
Zrychlení	AC5000,250

Parametr	XY 4131
Pero	PT30,70 – dolů ho cívka stáhne hned, nahoru ho zvedá pružina a dokmitá

11.3 Kreslení z PC

Programy `plot.py` a `text_plot.py` si po připojení zjistí z Arduina, který plotter je vybraný, a samy použijí správné měřítko a plochu. S volbou `--plotter 0507` nebo `--plotter 4131` (od verze 0.4.4) plotter v Arduinu rovnou přepnou, když je vybraný jiný. Papír založ tak, aby pero na startu bylo asi 2 cm od okraje a za ním zbývalo aspoň 25 cm papíru.

```
py text_plot.py "Zdeněk XY4131" --frame --star --bold 3 --send
py text_plot.py --test --send --speed 50
py plot.py obrazek.hpgl                (HPGL z Inkscape: měřítko 0.25 samo)
py text_plot.py "AHOJ" --plotter 4131 --send   (přepne na XY 4131 a kreslí)
py text_plot.py "AHOJ" --plotter 4131  (jen soubor, bez připojení)
```

11.4 Kreslení z Atari

Stejně jako u Minigrafu, jen jednotka je 0,1 mm. Plotter vyber jednou ze Sériového monitoru (`PL4131;`) nebo z Atari: `LPRINT "PL4131;HM;IN;"`.

```
10 LPRINT "PL4131;HM;IN;"
20 LPRINT "PU100,100;PD1500,100,1500,2300,100,2300,100,100;"
30 LPRINT "PU800,1200;CI500;"
40 LPRINT "PU0,0;"
```

Výběr plotteru na začátku programu (souřadnice pak počítej podle jednotky vybraného plotteru):

```
10 ? "PLOTTER: 1 = MINIGRAF 0507, 2 = XY 4131";:INPUT P
20 IF P=1 THEN LPRINT "PL0507;HM;IN;"
30 IF P=2 THEN LPRINT "PL4131;HM;IN;"
```

11.5 Výchozí nastavení XY 4131 ve firmwaru

Konstanta v minigraf_sio.ino	Hodnota	Význam
`XY_X_DIR / XY_Y_DIR`	`+1 / −1`	směr os (s XY_Y_DIR = +1 vycházel výkres zrcadlově)
`XY_X_MAX_DEF / XY_Y_MAX_DEF`	`1780 / 2600`	meze plochy (mění LM, ukládá se zvlášť pro každý plotter)
`XY_STEP_US`	`2000`	rychlost 50 mm/s (= 100000 / rychlost)
`XY_START_US / XY_RAMP_US`	`5000 / 250`	rozjezd a dojezd
`XY_HOME_X / XY_HOME_Y`	`100 / 0`	start po HM
`XY_HOME_EXTRA / XY_HOME_US`	`120 / 1800`	HM jede doleva o mez X + 120 kroků / rychlost
`XY_PEN_DOWN_MS / XY_PEN_UP_MS`	`30 / 70`	prodleva pera
`XY_PULSE_US`	`20`	šířka impulzu KROK

11.6 Testovací program xy4131_test.ino

Pro oživování nového kusu je v repozitáři samostatný program `xy4131_test.ino` (verze 0.10). Malými písmeny ovládá jednotlivé signály (`p1`, `a0`, `d1`, `s 1000`, `t 1500`, `h`, `?`), velkými písmeny kreslí stejně jako hlavní firmware. Tak se ověřilo zapojení, směry os, krok 0,1 mm (1000 kroků = 100 mm) a dráha vozíku.

12. Řešení problémů

Příznak	Příčina a řešení
Hlava se zastaví a vrní	motor ztrácí kroky – sniž rychlost (--speed nebo VS), zkontroluj zdroj 24 V a mechaniku
plot.py vypíše „bez odpovědi, posílám znovu“	výpadek komunikace na USB (do verze 0.3.2 hlavně kvůli přetečení 64bajtového bufferu Arduina, opraveno v 0.3.4); plot.py se sám zotaví (po 3 s se zeptá Arduina a řádek pošle znovu) a firmware 0.3.5 mezitím zvedne pero, takže nevznikne kaňka. Častěji pomůže 100 µF + 100 nF na 5 V Arduina, kratší zem k plotteru, krátký USB kabel, ferit na USB. Od verze 0.5.1 plot.py pozná podle počítadla řádků ve firmwaru, jestli se ztratil příkaz (pošle ho znovu), nebo jen odpověď (nepošle – jinak by se nakreslila čára navíc). Celá komunikace se zapisuje do `plot_log.txt` vedle plot.py.
plot.py vypíše „odpověď se ztratila, řádek ale Arduino nakreslilo“	Arduino příkaz provedlo, jen se po USB ztratilo „hotovo“; kreslení normálně pokračuje. Při častém výskytu pošli plot_log.txt k rozboru
plot.py vypíše „Arduino: zahozen neuplny prikaz: …“	do Arduina došel jen začátek řádku (ztratily se znaky); plot.py řádek pošle znovu
plot.py hlásí „ARDUINO SE RESTARTOVALO“	Arduino se restartovalo a poloha je ztracená – výkres spusť znovu (HM najede na doraz); příčinou bývá rušení nebo pokles napájení
could not open port / Access denied	otevřený Sériový monitor nebo špatné číslo portu
No module named serial	py -m pip install pyserial
Ze Sériového monitoru se nic neděje	vpravo dole nastav „Nový řádek“ a 115200 Bd
Na začátku čar jsou kapky	zkraťprodlevu po položení pera: --pen 0,70 nebo PT0,70;
Začátek čáry chybí	prodlouž prodlevu po položení: --pen 30,70
Ocásky nebo šmouhy mezi písmeny	prodlouž prodlevu po zvednutí: --pen 0,100
Výkres zrcadlově	v minigraf_sio.ino změň X_DIR nebo Y_DIR na −1
Výkres vzhůru nohama	volba --flip
Pero dělá opak (PD zvedá)	PEN_DOWN_LEVEL změň na LOW
Po LPRINT nic, monitor nic nevypíše	zkontroluj OK1 a OK2; v klidu musí stav ukazovat Command=H
chyba souctu v monitoru	pomalé hrany na OK1 – zmenši 1 kΩ na 680 Ω
Atari hlásí chybu 138	Arduino neodpovídá nebo jeden řádek trvá déle než timeout – rozděl řádek
Řádky textu jdou šikmo	papír založen šikmo – srovnej podle válce
Fix kreslí rozpitě i uprostřed čar	rozmáčklá špička – vyměň fix
HM jede doprava místo doleva	okamžitě vypni plotter; v minigraf_sio.ino nastav HOME_DIR = +1
Hlava nedojede k pravému okraji	mez je menší: LM; vypíše, LM1580,2284; nastaví
Papír vypadne z koleček posuvu	mez Y je moc velká: zmenši ji, např. LM1580,2250;
Výkres je na papíře posunutý ve směru Y	papír nebyl založený k výřezům, nebo se po HM posunul – založ znovu a pošli HM
Malé písmo se kreslí pomalu	zrychli rozjezd: --accel 6000,250 nebo AC6000,250;

Příznak	Příčina a řešení
plot.py hlásí firmware „neznámá“	v Arduinu je starší firmware než 0.2 – nahraj nový
Firmware nezná příkaz HM	v Arduinu je firmware starší než 0.3 – nahraj nový, nebo kresli s --nohome
XY 4131: pero nereaguje	zapni přepínač pera na plotteru; ověř D6 → vývod 1 (po PD asi 4,4 V)
XY 4131: vozík nejede doprava, doleva ano	zaseknutý levý koncový kontakt – uvolni ho, musí volně odskakovat
XY 4131: výkres zrcadlově	XY_Y_DIR změň na opačné znaménko
LED nebliká, monitor po úvodním výpisu mlčí, Command=L	firmware před 0.4.1 čekal na Atari, když byl převodník SIO odpojený – nahraj 0.4.1 (pak jen hlásí „SIO Command trvale L“ a USB funguje)
Kreslí jiný plotter, než chci	PL; vypíše vybraný, PL0507; / PL4131; přepne

13. Doplňkové programy: fraktály

Kromě nápisů a HPGL souborů umí sada programů kreslit i **fraktály**. Oba programy patří do stejné složky jako `plot.py`, s volbou `--send` výkres rovnou pošlou do Arduina (nejdřív najedou na nulu `HM`), bez ní jen uloží soubor HPGL a náhled PNG. Fungují pro Minigraf A 0507 i XY 4131 – obrazec se vždy zvětší na celou kreslicí plochu vybraného plotteru.

13.1 fraktaly.py – deset fraktálů

```
py fraktaly.py --list                    vypíše fraktály
py fraktaly.py DRUH [volby]              vytvoří fraktal.hpgl a fraktal.png
py fraktaly.py DRUH --send [volby]       a rovnou nakreslí

py fraktaly.py koch --send
py fraktaly.py hilbert --order 5 --send
py fraktaly.py drak --speed 40 --send
py fraktaly.py strom --plotter 4131 --send
```

DRUH	Fraktál	Výchozí řád	Tahů
`sierpinski`	Sierpińského trojúhelník (šipková křivka)	7 – 2187 úseček po 1,7 mm	1
`koch`	Kochova vločka	4 – 768 po 2,4 mm	1
`hilbert`	Hilbertova křivka	6 – 4095 po 3,0 mm	1
`peano`	Peanova křivka	4 – 6560 po 2,4 mm	1
`drak`	dračí křivka (Heighway)	12 – 4096 po 2,8 mm	1
`levy`	Lévyho C křivka	12 – 4096 po 2,1 mm	1
`gosper`	Gosperova křivka (flowsnake)	4 – 2401 po 3,5 mm	1
`ctverec`	Kochův ostrov se čtvercovými zuby	3 – 2048 po 1,8 mm	1
`strom`	fraktální rostlina	5 – 1488 po 2,8 mm	512
`ker`	fraktální keř	4 – 4096 po 4,8 mm	1024

Volba	Význam
`--order N`	řád = jemnost; o 1 víc znamená zhruba 2–4× víc kratších úseček. Pod 1 mm program varuje
`--plotter 0507 / 4131`	pro který plotter (výchozí 0507); s --send ho v Arduinu i přepne
`--fill`	roztáhne obrazec na celou plochu (zkreslí tvar, např. trojúhelník už není rovnostranný)
`--margin MM`	okraj navíc v mm (výchozí 0 = celá kreslicí plocha)
`--speed MM/S`	rychlost kreslení; u ostrých rohů pomůže pomalejší (např. 40)
`--send`	rovnou nakreslit (jinak jen soubor a náhled)
`--port COM5`	jiný port než výchozí COM4
`-o soubor.hpgl`	jméno výstupního souboru (náhled dostane stejné jméno .png)

13.2 sierpinski.py – Sierpińského trojúhelník

Samostatná verze prvního fraktálu, má stejné volby jako `fraktaly.py` (bez názvu druhu):

```
py sierpinski.py --send              řád 7, rovnostranný, 190 x 221 mm na Minigrafu
py sierpinski.py --order 6 --send    hrubší a rychlejší (729 úseček)
py sierpinski.py --fill --send       přes celou plochu 190 x 268 mm
```

13.3 Tipy

- Během kreslení ukazuje plot.py uplynulý a odhadovaný zbývající čas, na konci celkový tiskový čas.
- Křivky s tisíci úseček se kreslí desítky minut – každý roh znamená rozjezd a dojezd motorů. Na první zkoušku je nejrychlejší koch (768 úseček) nebo `sierpinski --order 6`.
- Hustší křivky (Hilbert, Peano) kresli tenčím fixem (0,3 mm), jinak se čáry slévají.
- Před kresbou si vždy prohlédni náhled `fraktal.png` – ukáže přesnou polohu na papíře.
- Když se ztratí příkaz nebo odpověď na USB, plot.py to pozná a kresba pokračuje bez čáry navíc; podrobnosti jsou v plot_log.txt.

14. Soubory projektu

Soubor	Obsah
`minigraf_sio.ino`	firmware pro Arduino Nano Every a Leonardo/Micro (Minigraf A 0507 i XY 4131)
`xy4131_test.ino`	testovací program pro oživení XY 4131
`plot.py`	posílání HPGL souborů z PC
`text_plot.py`	nápisy, text v řádcích a zkušební stránka
`sierpinski.py`	Sierpińského trojúhelník jedním tahem (ukázka; py sierpinski.py --send)
`fraktaly.py`	deset fraktálů (Koch, Hilbert, drak, Gosper, rostlina …), většina jedním tahem
`hershey_script.py`	data psacího písma pro text_plot.py --font psane
`schema_nano_every.jpg, schema.jpg, xy4131_zapojeni.jpg`	elektrická schémata

Zapojení konektoru Minigrafu vychází z popisu na webu cygnus.speccy.cz (Aritma Minigraf 0507), význam signálů z dokumentace MZXR k ZX Spectru a z emulace v projektu MAME. Zapojení XY 4131 podle schématu XY 4130 a stránky schotek.cz, ověřeno měřením.